2027考研重邮802数据结构押题卷
第2套

满分150分 考试时间180分钟 姓名：_____

各题独立，题内约定优先。程序可用C或类C记法，整数运算不溢出。算法题须写基本思想、实现及时间和辅助空间复杂度。

一、程序阅读题（共20分）

1.（4分）

一条带头结点的单链表按记录编号非递减排列。下面程序删除所有出现次数大于1的编号对应的整组结点；只出现一次的结点保留，删除的结点需释放。补全①、②，每空2分。

```
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
void removeRepeated(Node *head) {
    Node *pre = head, *p = head->next;
    while (p != NULL) {
        Node *q = p->next;
        while (q != NULL && q->data == p->data)
            q = q->next;
        if (p->next == q) {
            pre = p;
        } else {
            while (p != q) {
                Node *next = ①;
                free(p);
                p = next;
            }
            pre->next = ②;
        }
        p = q;
    }
}
void processBatch(Node *head) {
    removeRepeated(head);
    int remaining = 0;
    for (const Node *p=head->next; p!=NULL; p=p->next) {
        printf("%d ", p->data);
        ++remaining;
    }
    printf("count=%d", remaining);
}
```

本题被删除的结点均由malloc分配，可使用free释放。

作答区

2. （4分）

仓库按批次把非递减数组a与b合并到out，重复编号只输出一次。a和b内部均可重复，长度分别n、m，可为0；out容量至少n+m，且out与两个输入数组的存储区域均不重叠。补全①、②，每空2分。

```
int mergeDistinct(const int a[], int n,
                  const int b[], int m, int out[]) {
    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while (i < n || j < m) {
        int x;
        if (j == m || (i < n && ①))
            x = a[i++];
        else x = b[j++];
        if (k == 0 || out[k-1] != x) out[k++] = x;
        while (i < n && a[i] == x) ②;
        while (j < m && b[j] == x) ++j;
    }
    return k;
}
void consolidate() {
    int a[] = {2,2,5,8,8,11};
    int b[] = {1,2,5,5,9};
    int result[11];
    int count = mergeDistinct(a,6,b,5,result);
    for (int k=0; k<count; ++k)
        printf("%d ", result[k]);
}
```

作答区

3. （4分）

初始队列从队头到队尾为2,5,1,4,3。运行下面程序，写出输出序列（2分），以及DeQueue与EnQueue各自调用次数（共2分）。队列容量充分，DeQueue返回并删除队头。

```
int step = 1;
while (!Empty(Q)) {
    int x = DeQueue(Q);
    printf("%d ", x);
    for (int j = 0; j < step && !Empty(Q); ++j) {
        int y = DeQueue(Q);
        EnQueue(Q, y);
    }
    ++step;
}
```

作答区

4. （4分）

下面函数统计文件目录中每个非叶结点的两个子目录是否均存在。二叉树结构为根A；A孩子B、C；B只有右孩子D；C孩子E、F；D只有左孩子G；E、F、G均为叶。填写①（2分），并写出count(T)返回值（2分）。

```
int count(Node *p) {
    if (p == NULL) return 0;
    int result = count(p->left) + count(p->right);
    if (①) ++result;
    return result;
}
```

作答区

5. （4分）

一批编号记录按到达次序存入a。处理规则是：每读入一个编号，若它与当前保留序列的末项相同，则两者一起消去；否则追加到末尾。程序把最后保留序列写入out，out容量至少n且与a不重叠。n≥0。补全①、②，每空2分。

```
int cancelPairs(const int a[], int n, int out[]) {
    int top = -1;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int current = a[i];
        if (①) {
            --top;
        } else {
            ++top;
            out[top] = current;
        }
    }
    return ②;
}
void auditBatch() {
    int records[] = {4,2,2,4,3,5,5,6,6};
    int retained[9];
    int count = cancelPairs(records,9,retained);
    for (int i=0; i<count; ++i)
        printf("%d ",retained[i]);
    printf("count=%d",count);
}
```

作答区

二、填空题（共30分）

1.（3分）

四维数组A[0..2][1..4][-2..2][0..5]按行优先连续存储，每个元素占2字节，A[0][1][-2][0]的首字节地址为1000。A[2][3][1][4]的首字节地址为____。

2.（3分）

后缀表达式“18 3 / 2 5 * + 7 4 - /”中的符号均以空格分隔，运算采用整数运算，除法截去小数部分。表达式值为____（2分），计算过程中操作数栈的最大深度为____（1分）。

3.（3分）

有向无环图的顶点为A～F，弧集为{A→C,A→D,B→D,C→E,D→E,D→F,E→F}。该图共有____种不同的完整拓扑序列（2分）；若前两个顶点依次固定为B,A，则共有____种完整拓扑序列（1分）。

4.（3分）

模式串为“abcababcab”，字符下标从1开始。约定next[1]=0；j>1时，next[j]等于前j-1个字符的最长相等真前缀与真后缀长度加1。写出next[1..10]：____。

5.（3分）

一棵非空树中，每个结点最多有3个孩子，已知叶结点18个，恰有1个孩子的结点5个，恰有3个孩子的结点4个。恰有2个孩子的结点有____个（2分），树的结点总数为____（1分）。

草算区

二、填空题（续）

6.（3分）

一棵有1000个结点的完全二叉树按层序从1编号。以编号7为根的子树共有____个结点（2分），其中属于原二叉树的叶结点有____个（1分）。

7.（3分）

森林F有94个结点、87条边，按“左孩子—右兄弟”规则转换为一棵二叉树，各树根按次序用右兄弟相连。所得二叉链表共有33个空右孩子指针。F有____棵树（1分），F中非叶结点有____个（1分），空左孩子指针有____个（1分）。

8.（3分）

小根堆以1起下标存储为(2，5，4，9，7，8，6)。依次插入3、1，使用逐级上滤。两次插入共进行____次关键字比较（1分），最终堆数组为____（2分）。只计新关键字与父关键字的比较，包括使上滤停止的最后一次比较；到根后不再比较。

9.（3分）

元素1～6按递增次序依次进栈，栈容量足够。若前两个出栈元素依次为3、4，不同的完整出栈序列共有____种。

10.（3分）

无向简单图有12个顶点、9条边，允许有孤立顶点。该图的连通分量数最少为____（1分）、最多为____（2分）。

草算区

三、综合应用题（共70分）

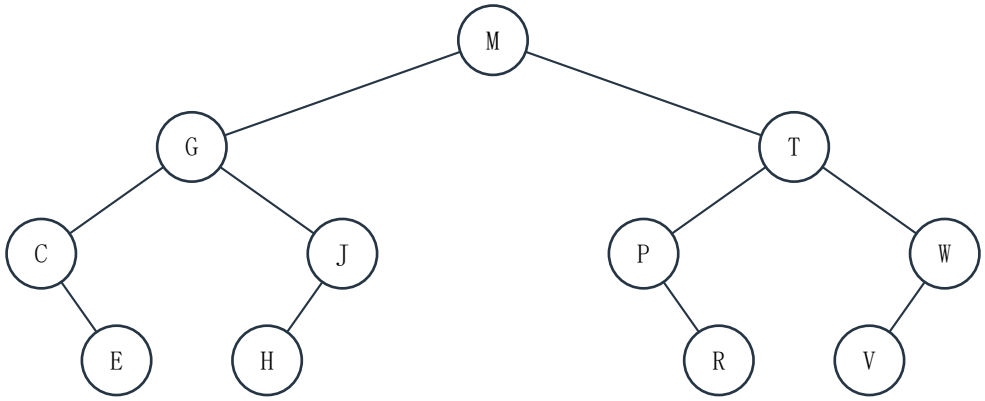
1.（10分）

二叉树如图，各结点标识互不相同。

（1）写出中序、后序遍历序列。（4分）

（2）进行不带头结点的中序线索化，写出叶结点E，H，R的左、右线索分别指向哪个结点；无前驱或后继时填NULL。（3分）

（3）将图中的二叉树按“左孩子—右兄弟”规则解释为森林，写出各树根，以及各非叶结点从左至右的孩子表。（3分）



作答区

2. （10分）

散列表长13，地址0～12。依次插入(18，31，44，57，22，35，48，9，62)。采用双散列，H(k)=k mod 13，步长d(k)=1+(k mod 11)，第i次探测地址为(H(k)+i×d(k)) mod 13，i从0开始。

（1）给出最终散列表和各关键字插入时的探测地址序列。（5分）

（2）计算等概率成功查找ASL。（3分）

（3）写出查找70的探测地址及比较次数；遇首个空单元即失败，空单元也算一次探测比较。（2分）

作答区

3. （10分）

字符及频数如下：

字符	a	b	c	d	e	f	g	h
频数	3	5	8	12	17	24	34	46

构造Huffman树时每次取权值最小的两个结点，权较小者为左孩子；同权时按结点生成次序取先生成者在左，初始叶按a到h依次生成。左边编码0，右边编码1。

（1）列出每次合并的两个权值及新权值，并画树。（4分）

（2）给出各字符编码及WPL。（4分）

（3）对比8字符定长编码，给出本段全部字符用Huffman编码比定长编码节省的位数。（2分）

作答区

4. （10分）

将关键字(30，20，10，25，28，27，50，40，45，60)依次插入初始为空的AVL树，平衡因子定义为左子树高度减右子树高度。

（1）按发生顺序列出每次失衡对应的插入关键字、最低失衡祖先及LL/LR/RL/RR类型。（4分）

（2）画出最终AVL树。（3分）

（3）计算等概率成功查找ASL，并给出所有平衡因子为0的结点。（3分）

作答区

5．（10分）

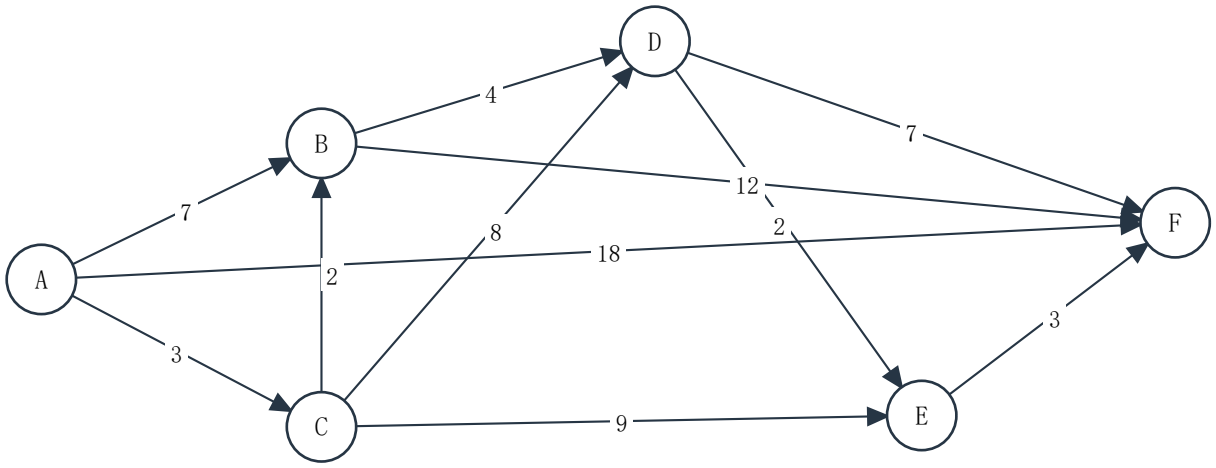
有向带权图如图，边以表为准：

起点—终点	权值	起点—终点	权值	起点—终点	权值
A—B	7	A—C	3	A—F	18
C—B	2	B—D	4	C—D	8
C—E	9	D—E	2	D—F	7
E—F	3	B—F	12		

以A为源点执行Dijkstra。

（1）从“选入A并松弛A的出边”这一轮开始，逐轮列出新选入顶点、已确定集合S及各顶点当前距离；距离相同时先选字母较小者。（7分）

（2）写出A到F的一条最短路径及长度。（3分）



作答区

6. （10分）

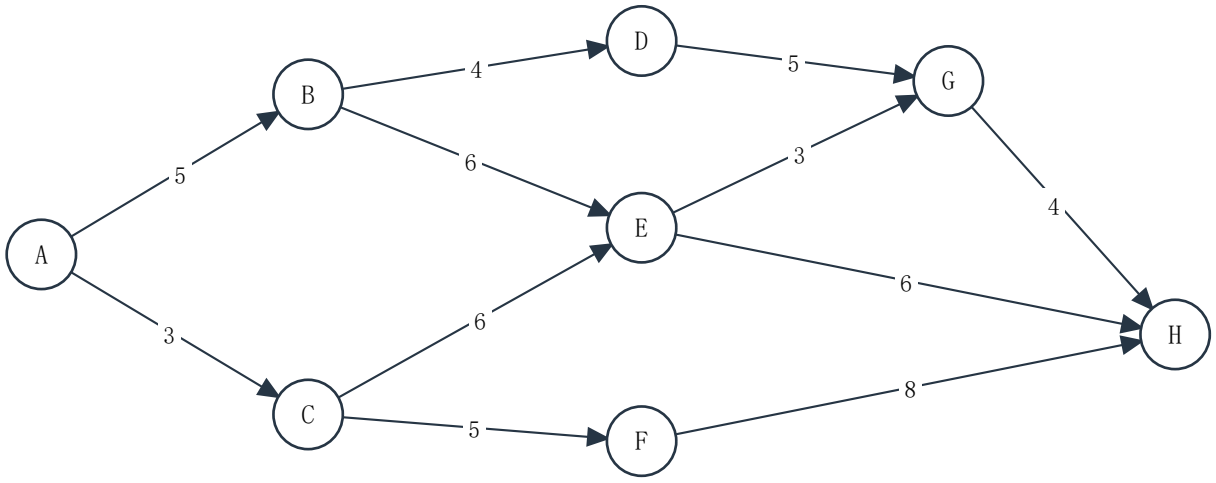
AOE网以A为唯一源点、H为唯一汇点，活动及工期如下（工期单位相同）：

起点—终点	权值	起点—终点	权值	起点—终点	权值
A—B	5	A—C	3	B—D	4
B—E	6	C—E	6	C—F	5
D—G	5	E—G	3	E—H	6
F—H	8	G—H	4		

（1）求所有事件的最早发生时间ve和最迟发生时间vl。（4分）

（2）求各活动的最早开始e、最迟开始l和总时差l-e。（4分）

（3）给出最短工期及全部关键路径。（2分）



作答区

7. （10分）

（1）对初始序列(39，12，58，24，7，43，31，66)作升序二路归并排序，采用自底向上方式，各趟被合并段长依次为1、2、4，写出每趟完成后的完整数组。（4分）

（2）磁盘文件共有105个数据块，内存提供6个同样大小的块缓冲区。生成初始归并段时，每次读入至多6块，在内存排序后写回磁盘；最后不足6块也形成一个有序段。归并时，保留1个输出缓冲区，其余各为一路输入提供1个缓冲区，采用最大可行路数作平衡归并。写出初始归并段数、每趟归并后的段数，以及全部归并趟数。（3分）

（3）一次读入或写出一个数据块分别计1次I/O。假定每趟归并均完整读写105块，即使某段本趟无需与其他段合并也仍读写复制；不计寻道等其他开销。求从生成初始归并段开始，到最终有序文件写回磁盘为止的总I/O次数。（3分）

作答区

四、算法设计与分析题（共30分）

1.（8分）

两个不带头结点的无环单链表A、B可能共享同一段后缀；若共享，之后所有结点均为同一批结点。请返回它们第一个公共结点的地址，不存在时返回NULL。不得修改链表，要求时间O(m+n)、辅助空间O(1)，m、n为两表长度。公共结点按地址相同判定，与data是否相等无关。实现Node *firstCommon(Node *A,Node *B)。

```
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
```

请写出算法思想、完整C/C++代码，并分析时间与辅助空间复杂度。

作答区

四、第1题续答区（代码与分析）

2. （10分）

普通二叉树的结点值互不相同。给定树内两个不同结点的指针p、q（保证均存在），返回它们的最近公共祖先结点地址；一个结点可以是自己的祖先。树不是BST，不得依据data大小选择方向。实现TNode *lca(TNode *root,TNode *p,TNode *q)，要求最坏时间O(n)。

```
typedef struct TNode { int data; struct TNode *left, *right; } TNode;
```

请写出算法思想、完整C/C++代码，并分析时间与辅助空间复杂度。

作答区

四、第2题续答区（代码与分析）

3. （12分）

有向无环图以邻接表存储，顶点0～n-1（1≤n≤100），每条弧长度记为1。给定合法s、t，输出s到t边数最多的一条有向路径，并返回其边数；不存在时输出-1并返回-1。s=t时允许零条边的路径。若最长路径不唯一，输出任意一条。要求时间O(V+E)、辅助空间O(V)。

```
#define MAXV 100
typedef struct Arc { int to; struct Arc *next; } Arc;
typedef struct { Arc *head[MAXV]; int n; } Graph;
```

请写出算法思想、完整C/C++代码，并分析时间与辅助空间复杂度。

作答区

四、第3题续答区（代码与分析）